

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN

NGUYỄN VIỆT ANH
HỆ THỐNG THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIA SƯ AI TIẾNG ANH
TÍCH HỢP LUYỆN NÓI, QUIZ VÀ ĐÁNH GIÁ CÁ
NHÂN HÓA

CBHD: TS. Giang Thành Trung
Sinh viên: Nguyễn Việt Anh
Mã sinh viên: 2021600938

Hà Nội - 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức trong quá trình học tập. Em đặc biệt cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã góp ý, định hướng và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đồ án được xây dựng với mục tiêu tạo ra một hệ thống học tiếng Anh có tính ứng dụng thực tế: học viên có thể luyện nói với gia sư AI, làm bài quiz theo trình độ, nhận sửa lỗi và theo dõi tiến bộ. Trong quá trình thực hiện, em đã vận dụng các kiến thức về phát triển phần mềm, cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và triển khai hệ thống web.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô để sản phẩm và báo cáo được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	8
1. Lý do chọn đề tài.....	8
2. Mục đích nghiên cứu.....	8
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	8
4. Phương pháp nghiên cứu.....	8
5. Kết quả dự kiến.....	9
6. Bố cục báo cáo.....	9
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	10
1.1. Tổng quan về hệ thống gia sư AI.....	10
1.2. React, TypeScript và Vite.....	10
1.3. FastAPI và kiến trúc REST.....	10
1.4. WebRTC và LiveKit.....	11
1.5. Mô hình ngôn ngữ lớn và LangGraph.....	11
1.6. Nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói và VAD.....	11
1.7. PostgreSQL, pgvector và bộ nhớ dài hạn.....	11
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	12
2.1. Khảo sát hệ thống.....	12
2.1.1. Giới thiệu hệ thống.....	12
2.1.2. Các yêu cầu của hệ thống.....	12
2.2. Phân tích hệ thống.....	14
2.2.1. Mô hình use case.....	14
2.2.2. Đặc tả các use case.....	14
2.2.3. Phân tích use case tiêu biểu.....	19
2.3. Thiết kế hệ thống.....	24
2.3.1. Thiết kế kiến trúc.....	24
2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	25
2.3.3. Thiết kế giao diện.....	29
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ.....	31
3.1. Cài đặt hệ thống.....	31
3.1.1. Yêu cầu cấu hình.....	31
3.1.2. Hướng dẫn triển khai.....	31
3.2. Kết quả thực hiện.....	33
3.2.1. Giao diện người dùng.....	33
3.2.2. Giao diện quản trị.....	37

3.2.3. Kết quả xử lý nghiệp vụ AI.....	37
3.3. Kiểm thử.....	38
3.3.1. Kế hoạch kiểm thử.....	38
3.3.2. Lịch trình kiểm thử.....	38
3.3.3. Kết quả kiểm thử.....	38
3.3.4. Điều kiện chấp nhận kiểm thử.....	39
KẾT LUẬN.....	40
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống EnglishAI tutor.....	10
Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống.....	14
Hình 2.2. VOPC use case Đăng nhập.....	19
Hình 2.3. Sơ đồ trình tự use case Đăng nhập.....	20
Hình 2.4. VOPC use case Bắt đầu phiên Gia sư AI.....	20
Hình 2.5. Sơ đồ trình tự phiên Gia sư AI.....	21
Hình 2.6. VOPC use case Làm quiz trong khung chat.....	21
Hình 2.7. Sơ đồ trình tự quiz trong chat.....	22
Hình 2.8. VOPC use case Quản lý quiz.....	22
Hình 2.9. Sơ đồ trình tự quản lý quiz.....	23
Hình 2.10. VOPC use case Thanh toán QR.....	23
Hình 2.11. Sơ đồ trình tự thanh toán QR.....	24
Hình 2.12. Thiết kế cơ sở dữ liệu chính.....	25
Hình 2.13. Thiết kế giao diện Landing page.....	29
Hình 2.14. Thiết kế giao diện Gia sư AI.....	29
Hình 2.15. Thiết kế giao diện Kho quiz.....	30
Hình 2.16. Thiết kế giao diện Quản trị.....	30
Hình 3.1. Giao diện Landing page.....	33
Hình 3.2. Giao diện đăng nhập.....	34
Hình 3.3. Giao diện trang học tập.....	35
Hình 3.4. Giao diện Gia sư AI.....	35
Hình 3.5. Giao diện kho quiz.....	36
Hình 3.6. Giao diện thanh toán QR.....	37

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống.....	12
Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng.....	12
Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng.....	13
Bảng 2.4. Đặc tả use case Đăng nhập.....	14
Bảng 2.5. Đặc tả use case Bắt đầu phiên Gia sư AI.....	15
Bảng 2.6. Đặc tả use case Làm quiz trong chat.....	15
Bảng 2.7. Đặc tả use case Làm quiz theo bộ.....	16
Bảng 2.8. Đặc tả use case Quản lý quiz.....	16
Bảng 2.9. Đặc tả use case Thanh toán QR.....	17
Bảng 2.10. Đặc tả use case AI review.....	17
Bảng 2.11. Đặc tả use case Thi nâng cấp.....	18
Bảng 2.12. Đặc tả use case Quản lý người dùng.....	18
Bảng 2.13. Mô tả bảng users.....	25
Bảng 2.14. Mô tả bảng practice_sessions.....	25
Bảng 2.15. Mô tả bảng error_logs.....	26
Bảng 2.16. Mô tả bảng refresh_tokens.....	26
Bảng 2.17. Mô tả bảng quiz_sets.....	27
Bảng 2.18. Mô tả bảng quizzes.....	27
Bảng 2.19. Mô tả bảng quiz_attempts.....	27
Bảng 2.20. Mô tả bảng payment_requests.....	28
Bảng 3.1. Thành phần triển khai hệ thống.....	31
Bảng 3.2. Cấu hình môi trường.....	31
Bảng 3.3. Các API chính của hệ thống.....	32
Bảng 3.4. Luồng xử lý AI trong phiên Gia sư.....	32

Bảng 3.5. Lịch trình kiểm thử.....	38
Bảng 3.6. Kết quả kiểm thử chức năng.....	38

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Nhu cầu học tiếng Anh tại Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt ở nhóm học sinh, sinh viên cần luyện giao tiếp và ôn tập theo trình độ. Tuy nhiên, nhiều nền tảng học ngoại ngữ hiện nay hoặc chỉ dừng ở kho bài tập tĩnh, hoặc chỉ cung cấp chatbot hội thoại chưa gắn với lộ trình, lỗi sai và bài luyện tập cụ thể.

Đề tài xây dựng hệ thống Gia sư AI tiếng Anh nhằm kết hợp luyện nói thời gian thực, sửa lỗi, tạo quiz và đánh giá kết quả trên cùng một sản phẩm. Điểm khác biệt của hệ thống là học viên không chỉ trò chuyện với AI mà còn có thể làm quiz ngay trong khung chat, làm bài theo bộ đề, nhận AI review và được giới hạn nội dung theo trình độ CEFR.

2. Mục đích nghiên cứu

- Xây dựng ứng dụng web học tiếng Anh với hai vai trò: học viên và quản trị viên.
- Tích hợp phiên Gia sư AI trực tuyến có giọng nói, văn bản, transcript và widget bài tập.
- Tổ chức kho quiz theo bộ đề, trình độ CEFR, nguồn dữ liệu và kết quả làm bài.
- Cung cấp cơ chế AI review để phân tích điểm mạnh, điểm yếu sau khi học viên làm bài.
- Xây dựng quản trị người dùng, quiz và thanh toán QR cho mô hình gói học.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là hệ thống học tiếng Anh trực tuyến ứng dụng AI cho học viên ở các trình độ A1-C2. Phạm vi triển khai tập trung vào sản phẩm MVP có thể sử dụng được: đăng ký/đăng nhập, phân quyền, Gia sư AI, quiz, thi nâng cấp, thanh toán QR và quản trị hệ thống.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát luồng học tiếng Anh phổ biến: luyện nói, ôn lỗi, làm bài trắc nghiệm và đánh giá sau bài làm.
- Phân tích yêu cầu bằng use case, đặc tả nghiệp vụ và thiết kế cơ sở dữ liệu.

- Xây dựng hệ thống theo kiến trúc frontend React, backend FastAPI, LiveKit và agent AI.
- Kiểm thử chức năng theo các kịch bản chính của học viên và quản trị viên.

5. Kết quả dự kiến

Sản phẩm hoàn thiện ở mức MVP có thể trình diễn và sử dụng thử: học viên đăng nhập, luyện nói với AI, nhận giọng nói phản hồi, làm quiz trong chat hoặc trong kho bài, xem kết quả AI review; quản trị viên quản lý người dùng, bộ quiz và thanh toán.

6. Bố cục báo cáo

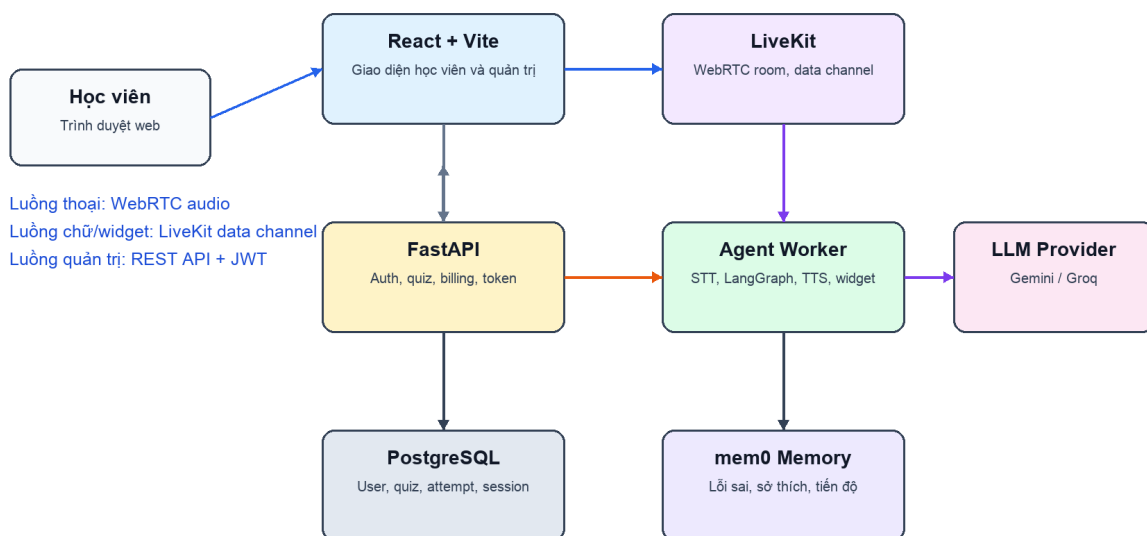
Báo cáo gồm ba chương chính: Chương 1 trình bày cơ sở lý thuyết; Chương 2 khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống; Chương 3 mô tả cài đặt, kết quả thực hiện và kiểm thử. Cuối báo cáo là phần kết luận và tài liệu tham khảo.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về hệ thống gia sư AI

Gia sư AI là mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình học tập cá nhân hóa. Hệ thống không chỉ trả lời câu hỏi như chatbot thông thường mà còn đóng vai trò người hướng dẫn: đặt câu hỏi, điều chỉnh độ khó, sửa lỗi, tạo bài tập và ghi nhận tiến độ học viên.

Kiến trúc tổng thể hệ thống EnglishAltutor



Hình 1.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống EnglishAltutor

1.2. React, TypeScript và Vite

React được sử dụng để xây dựng giao diện dạng component, giúp tách các màn hình học viên, quản trị viên và widget chat thành các phần dễ bảo trì. TypeScript bổ sung kiểm tra kiểu tĩnh, giảm lỗi khi truyền dữ liệu giữa API, store và component. Vite giúp quá trình phát triển frontend nhanh, hỗ trợ hot reload và build sản phẩm tối ưu.

1.3. FastAPI và kiến trúc REST

FastAPI là framework backend Python hỗ trợ khai báo API bằng type hint, tự sinh tài liệu OpenAPI và xử lý bất đồng bộ. Trong đề tài, FastAPI đảm nhiệm xác thực, quản lý người dùng, quiz, thanh toán, token LiveKit và lưu trữ dữ liệu phiên học.

1.4. WebRTC và LiveKit

WebRTC cho phép trình duyệt truyền âm thanh thời gian thực mà không cần plugin. LiveKit được sử dụng như lớp hạ tầng phòng học trực tuyến: frontend tham gia phòng, agent AI được dispatch vào cùng phòng, hai bên trao đổi audio và data channel. Data channel cũng được tận dụng để gửi transcript, tin nhắn chữ và widget quiz.

1.5. Mô hình ngôn ngữ lớn và LangGraph

Mô hình ngôn ngữ lớn được dùng để tạo phản hồi hội thoại, phân tích lỗi và sinh nhận xét sau bài làm. LangGraph giúp tổ chức luồng xử lý agent thành các node rõ ràng như phân tích lỗi, định tuyến phản hồi, sửa lỗi, đổi chủ đề, lưu memory và tạo bài tập.

1.6. Nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói và VAD

STT chuyển giọng nói của học viên thành văn bản để agent phân tích. TTS chuyển phản hồi của agent thành âm thanh để học viên nghe được. VAD phát hiện vùng có tiếng nói, giúp hệ thống tránh ngắt câu quá sớm và giảm hiện tượng agent chen ngang khi người học chưa nói xong.

1.7. PostgreSQL, pgvector và bộ nhớ dài hạn

PostgreSQL lưu dữ liệu nghiệp vụ như tài khoản, phiên học, lỗi sai, quiz, kết quả làm bài và thanh toán. Bên cạnh dữ liệu quan hệ, hệ thống có bộ nhớ dài hạn qua mem0/pgvector để lưu các thông tin có ích cho cá nhân hóa như lỗi thường gặp, sở thích và bằng chứng trình độ.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Khảo sát hệ thống

2.1.1. Giới thiệu hệ thống

EnglishAI tutor là hệ thống web hỗ trợ học tiếng Anh theo hướng all-in-one. Học viên có thể vào landing page, tạo tài khoản, mua gói học, luyện nói với gia sư AI, làm quiz theo bộ đề hoặc quiz được mở trực tiếp trong chat, sau đó nhận đánh giá điểm mạnh và điểm yếu.

2.1.2. Các yêu cầu của hệ thống

Bảng 2.1. Tác nhân của hệ thống

Tác nhân	Mô tả	Quyền chính
Học viên	Người sử dụng sản phẩm để học tiếng Anh	Luyện nói, làm quiz, xem kết quả, mua gói
Quản trị viên	Người vận hành hệ thống	Quản lý người dùng, quiz, nguồn import, thanh toán
Gia sư AI	Agent tham gia phòng LiveKit	Hội thoại, sửa lỗi, tạo widget bài tập, TTS/STT

Bảng 2.2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng	Mô tả
FR01	Xác thực và phân quyền	Đăng ký, đăng nhập, refresh token, quên mật khẩu, role learner/admin
FR02	Gia sư AI	Học viên luyện nói hoặc nhắn tin với agent qua LiveKit
FR03	Sửa lỗi và cá nhân hóa	Phân tích lỗi, lưu lỗi sai, dùng memory để điều chỉnh phản hồi
FR04	Quiz theo bộ	Học viên làm quiz theo trình độ; admin tạo, sửa, xóa, import quiz
FR05	Quiz trong chat	Agent nhận diện nhu cầu làm bài và gửi widget trắc nghiệm

		trong khung chat
FR06	AI review	Tổng hợp kết quả sau bài làm, nêu điểm mạnh, điểm yếu và hướng cải thiện
FR07	Thi nâng cấp	Đánh giá điều kiện nâng cấp trình độ theo bài kiểm tra
FR08	Gói học và QR	Giới hạn lượt học theo gói, tạo yêu cầu thanh toán QR

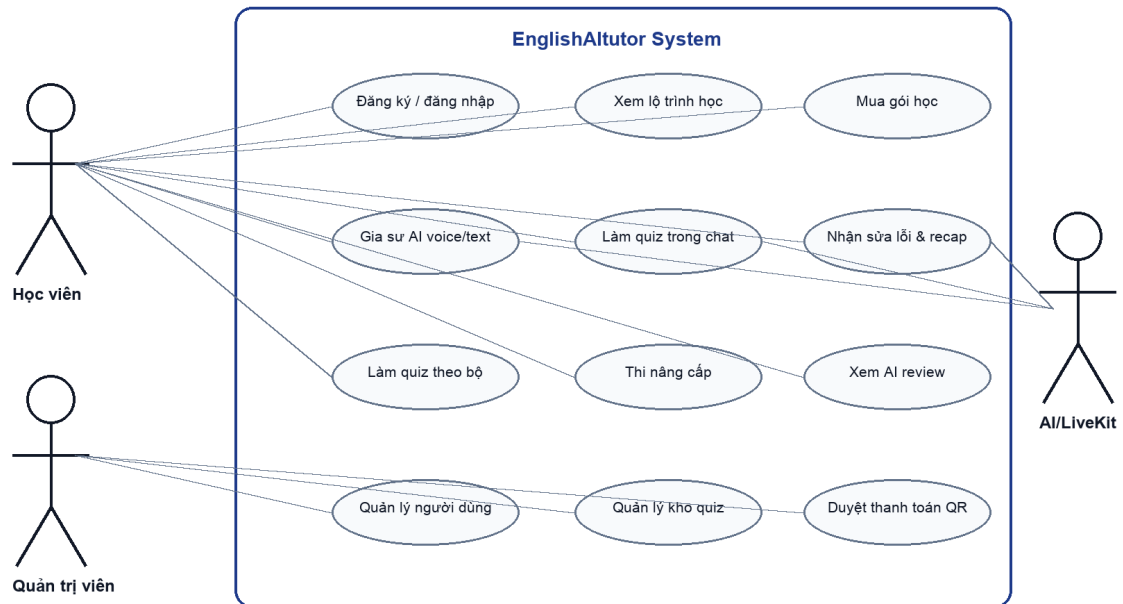
Bảng 2.3. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu phi chức năng	Mô tả
NFR01	Bảo mật	Mật khẩu hash, JWT ngắn hạn, refresh cookie, phân quyền API
NFR02	Tính thời gian thực	Âm thanh và transcript phản hồi qua WebRTC/data channel
NFR03	Khả dụng	Các service chạy bằng Docker Compose, có health check
NFR04	Dễ sử dụng	Giao diện tiếng Việt, tách luồng học viên và quản trị viên
NFR05	Mở rộng	Có thể bổ sung nguồn quiz, model AI, gói thanh toán và dạng bài mới

2.2. Phân tích hệ thống

2.2.1. Mô hình use case

Biểu đồ use case tổng quan



Hình 2.1. Biểu đồ use case tổng quan của hệ thống

2.2.2. Đặc tả các use case

Bảng 2.4. Đặc tả use case Đăng nhập

Tên usecase	Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng xác thực để truy cập đúng giao diện theo vai trò.
Actor	Học viên, quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng đăng nhập
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản
Hậu điều kiện	Hệ thống cấp access token và refresh token hợp lệ
Luồng cơ bản	1. Hiện thị form đăng nhập 2. Người dùng nhập email và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra thông tin 4. Sinh access JWT và refresh cookie 5. Điều hướng theo role

Luồng rẽ nhánh	Sai mật khẩu: hiển thị thông báo lỗi Tài khoản không tồn tại: yêu cầu kiểm tra lại email
-----------------------	---

Bảng 2.5. Đặc tả use case Bắt đầu phiên Gia sư AI

Tên usecase	Bắt đầu phiên Gia sư AI
Mô tả	Học viên mở phòng LiveKit để luyện nói hoặc nhắn tin với agent.
Actor	Học viên, Gia sư AI
Điều kiện kích hoạt	Học viên bấm nút bắt đầu phiên học
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập và còn lượt chat
Hậu điều kiện	Phòng LiveKit được tạo, agent tham gia và phiên học được lưu
Luồng cơ bản	1. Frontend gọi API lấy token 2. Backend kiểm tra quota 3. LiveKit tạo room và dispatch agent 4. Agent chào học viên 5. Học viên nói hoặc gõ để luyện tập
Luồng rẽ nhánh	Hết lượt chat: hiển thị widget đề nghị mua gói Không cấp quyền micro: hiển thị lỗi thiết bị

Bảng 2.6. Đặc tả use case Làm quiz trong chat

Tên usecase	Làm quiz trong khung chat
Mô tả	Agent gửi một bộ câu hỏi trắc nghiệm ngay trong khung trò chuyện khi học viên muốn luyện tập.
Actor	Học viên, Gia sư AI
Điều kiện kích hoạt	Học viên nói/gõ muốn làm bài tập hoặc agent chủ động gợi ý sau một số lượt
Tiền điều kiện	Phiên Gia sư AI đang hoạt động
Hậu điều kiện	Widget quiz được hiển thị và học viên nhận nhận xét sau khi nộp
Luồng cơ bản	1. Agent nhận diện intent làm bài 2. Agent chọn bài theo trình độ/chủ đề

	3. Frontend render widget 4. Học viên chọn đáp án 5. Hệ thống chấm và hiển thị review
Luồng rẽ nhánh	Không đủ dữ liệu quiz: agent tạo bài ngắn theo prompt Học viên từ chối: tiếp tục hội thoại

Bảng 2.7. Đặc tả use case Làm quiz theo bộ

Tên usecase	Làm quiz theo bộ đề
Mô tả	Học viên chọn một bộ quiz trong kho, trả lời từng câu và nộp bài.
Actor	Học viên
Điều kiện kích hoạt	Học viên chọn mục Bài quiz
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập và bài không bị khoá theo khoảng trình độ
Hậu điều kiện	Kết quả, điểm số và AI review được lưu
Luồng cơ bản	1. Hiển thị danh sách bộ đề 2. Lọc theo trình độ học viên 3. Học viên chọn quiz 4. Trả lời câu hỏi 5. Nộp bài 6. Hiển thị điểm và review
Luồng rẽ nhánh	Bài vượt quá trình độ cho phép: hiển thị trạng thái khoá

Bảng 2.8. Đặc tả use case Quản lý quiz

Tên usecase	Quản lý quiz
Mô tả	Quản trị viên tạo, sửa, xoá, import quiz từ file hoặc nguồn tham khảo.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên mở màn Quản lý quiz
Tiền điều kiện	Người dùng có role admin
Hậu điều kiện	Kho quiz được cập nhật

Luồng cơ bản	1. Xem danh sách quiz 2. Tạo hoặc import quiz 3. Sửa nội dung câu hỏi 4. Xoá quiz không dùng 5. Tạo bộ quiz từ nguồn mở hoặc sách
Luồng rẽ nhánh	File import sai định dạng: hệ thống trả lỗi Nguồn URL không truy cập được: yêu cầu thử nguồn khác

Bảng 2.9. Đặc tả use case Thanh toán QR

Tên usecase	Thanh toán QR
Mô tả	Học viên chọn gói học và tạo yêu cầu thanh toán bằng QR.
Actor	Học viên, quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Học viên chọn gói Plus hoặc Ultra
Tiền điều kiện	Học viên đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Yêu cầu thanh toán được tạo và chờ quản trị viên duyệt
Luồng cơ bản	1. Học viên chọn gói 2. Hệ thống tạo QR payload 3. Học viên chuyển khoản 4. Quản trị viên kiểm tra và duyệt 5. Hệ thống cập nhật gói
Luồng rẽ nhánh	Chưa thanh toán: trạng thái pending Thanh toán sai nội dung: quản trị viên ghi chú

Bảng 2.10. Đặc tả use case AI review

Tên usecase	AI review
Mô tả	Phân tích kết quả làm bài để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu và hướng ôn tập tiếp theo.
Actor	Học viên, Gia sư AI
Điều kiện kích hoạt	Học viên nộp quiz hoặc yêu cầu xem nhận xét
Tiền điều kiện	Có dữ liệu bài làm hoặc phiên học
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị nhận xét cá nhân hóa

Luồng cơ bản	1. Học viên nộp bài 2. Backend chấm từng câu 3. LLM phân tích lỗi theo focus và trình độ 4. Lưu ai_review_json 5. Frontend hiển thị điểm mạnh, điểm yếu và gợi ý cải thiện
Luồng rẽ nhánh	LLM lỗi: hệ thống vẫn hiển thị điểm số và giải thích có sẵn trong câu hỏi

Bảng 2.11. Đặc tả use case Thi nâng cấp

Tên usecase	Thi nâng cấp
Mô tả	Đánh giá điều kiện chuyển trình độ dựa trên bài kiểm tra tổng hợp theo CEFR.
Actor	Học viên, quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Học viên chọn bài thi nâng cấp hoặc admin cấp quyền bài thi
Tiền điều kiện	Học viên đã có trình độ hiện tại trong hồ sơ
Hậu điều kiện	Hệ thống ghi nhận kết quả và đề xuất nâng cấp nếu đạt điều kiện
Luồng cơ bản	1. Hệ thống tạo bài thi theo trình độ kế tiếp 2. Học viên làm bài 3. Hệ thống chấm điểm và kiểm tra ngưỡng pass 4. AI nhận xét kỹ năng cần cải thiện 5. Trình độ có thể được cập nhật theo chính sách quản trị
Luồng rẽ nhánh	Không đạt ngưỡng: giữ nguyên trình độ và gợi ý bộ ôn tập

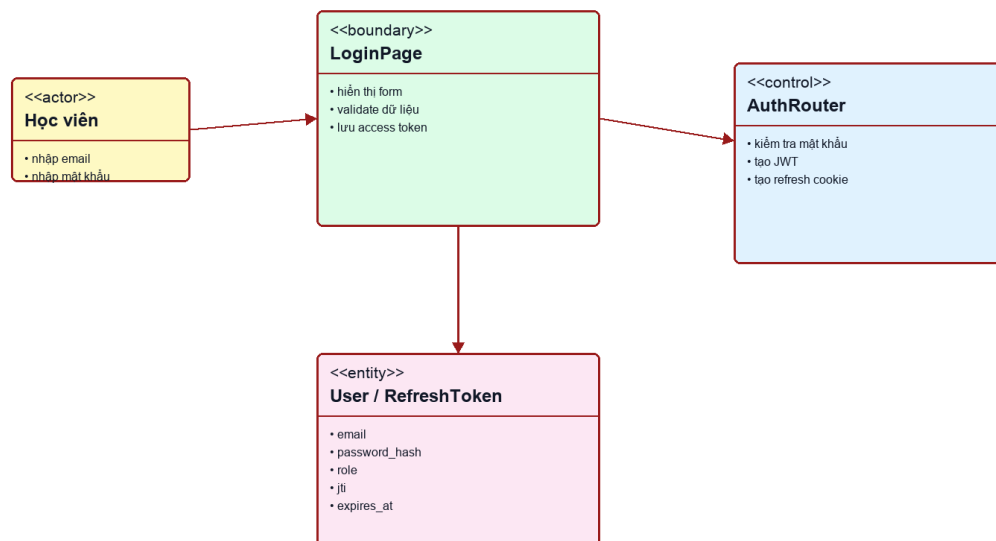
Bảng 2.12. Đặc tả use case Quản lý người dùng

Tên usecase	Quản lý người dùng
Mô tả	Quản trị viên xem, sửa, xóa mềm hoặc thay đổi thông tin học viên.
Actor	Quản trị viên
Điều kiện kích hoạt	Quản trị viên mở màn Người dùng

Tiền điều kiện	Người dùng có role admin
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật trong hệ thống
Luồng cơ bản	1. Admin xem danh sách người dùng 2. Admin lọc/tìm kiếm tài khoản 3. Admin sửa tên, role, trình độ hoặc gói học 4. Hệ thống kiểm tra quyền 5. Hệ thống lưu thay đổi và trả danh sách mới
Luồng rẽ nhánh	Không có quyền admin: API trả 403 Dữ liệu không hợp lệ: hiển thị lỗi validate

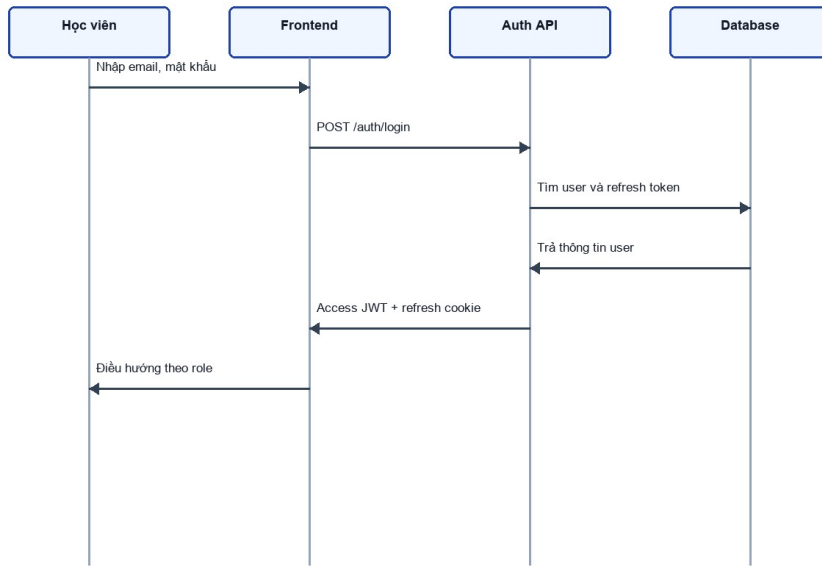
2.2.3. Phân tích use case tiêu biểu

VOPC use case Đăng nhập



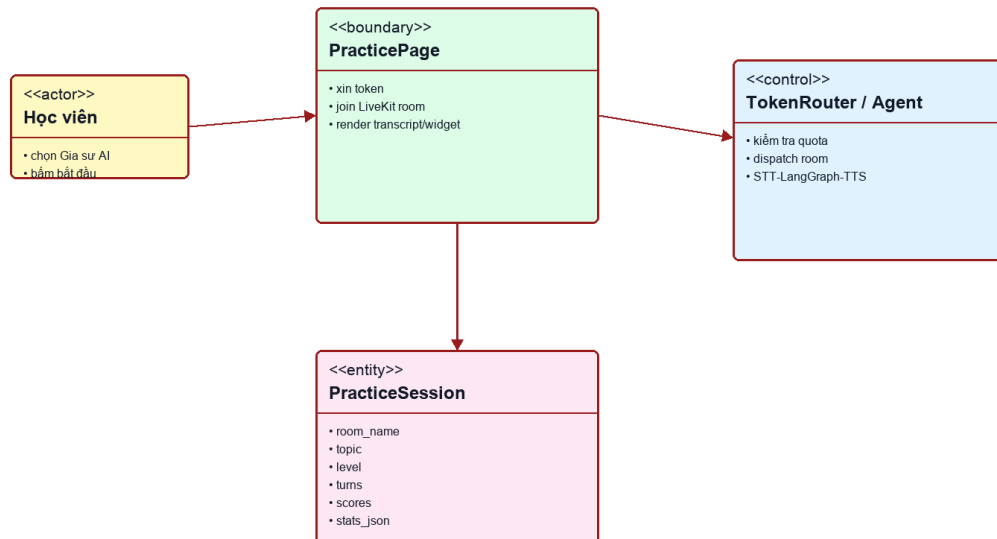
Hình 2.2. VOPC use case Đăng nhập

Sơ đồ trình tự use case Đăng nhập



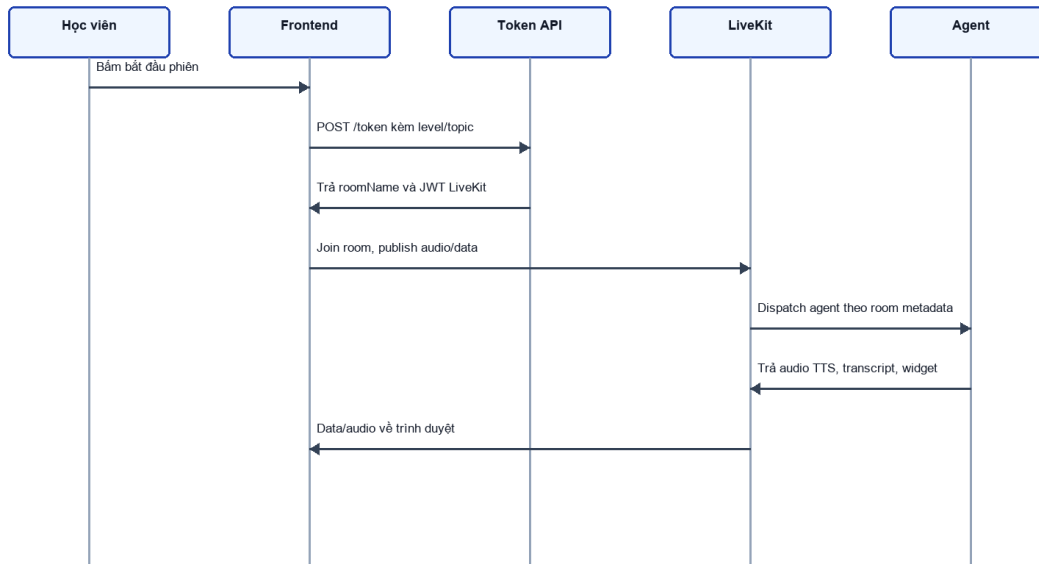
Hình 2.3. Sơ đồ trình tự use case Đăng nhập

VOPC use case Bắt đầu phiên Gia sư AI



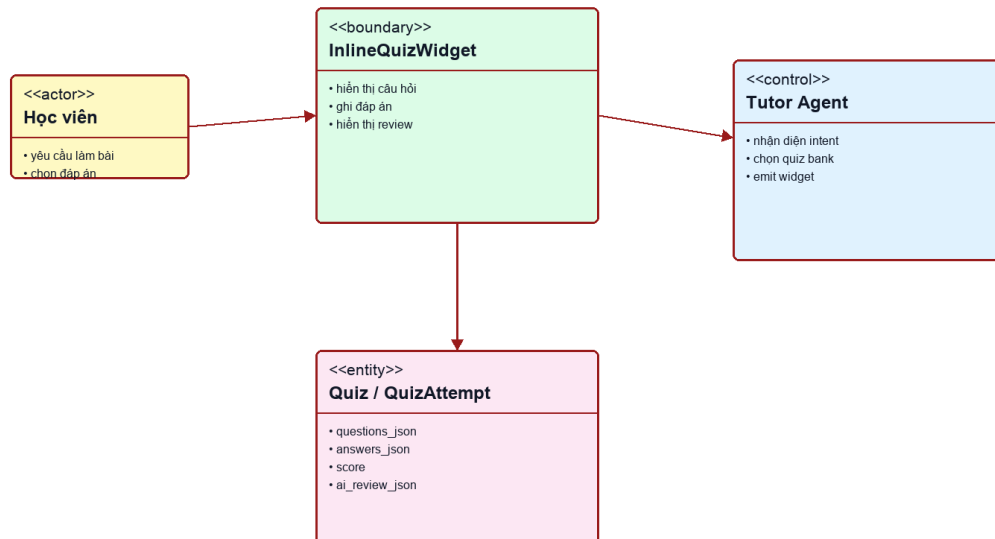
Hình 2.4. VOPC use case Bắt đầu phiên Gia sư AI

Sơ đồ trình tự phiên Gia sư AI



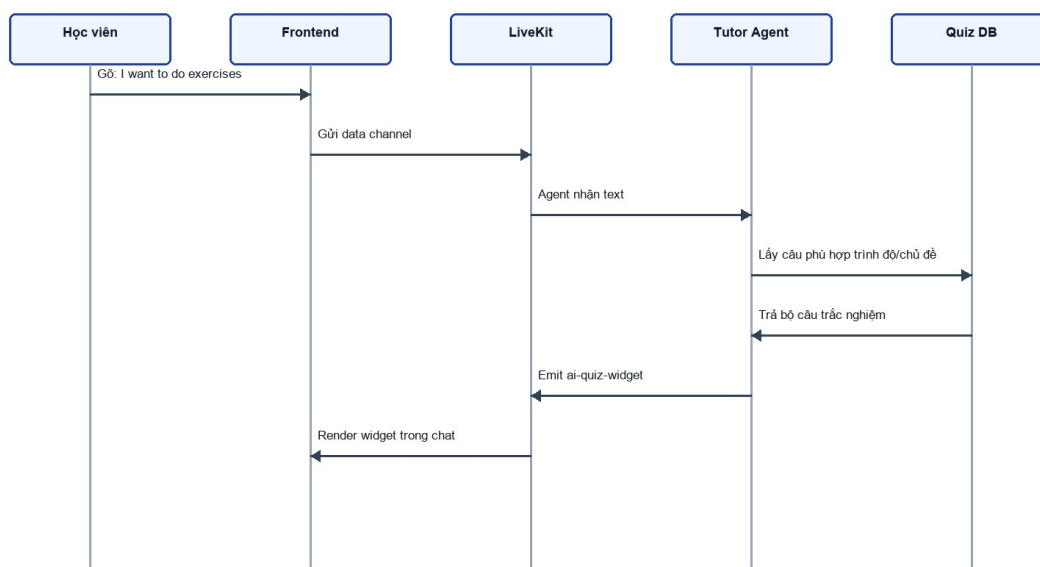
Hình 2.5. Sơ đồ trình tự phiên Gia sư AI

VOPC use case Làm quiz trong khung chat



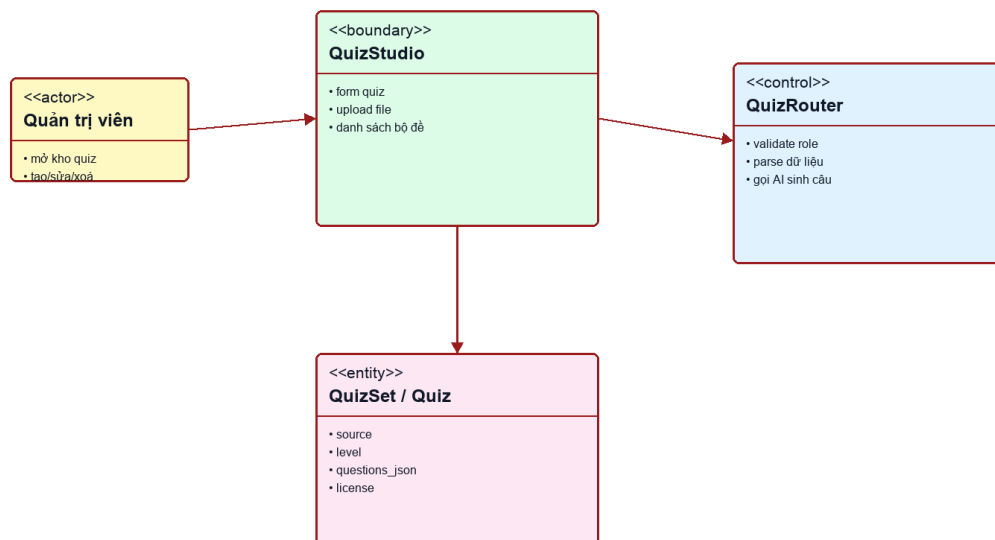
Hình 2.6. VOPC use case Làm quiz trong khung chat

Sơ đồ trình tự quiz trong chat



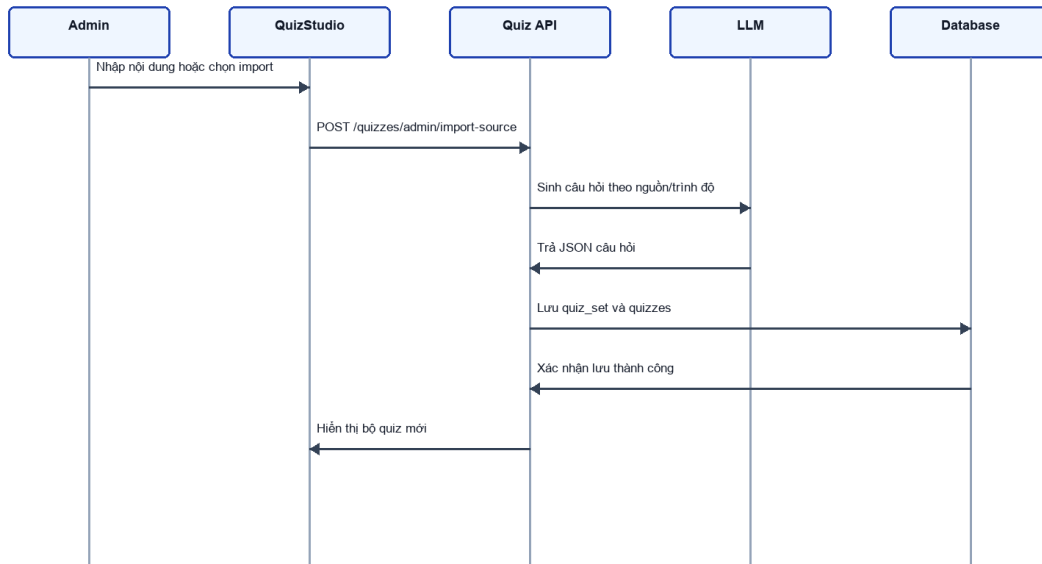
Hình 2.7. Sơ đồ trình tự quiz trong chat

VOPC use case Quản lý quiz



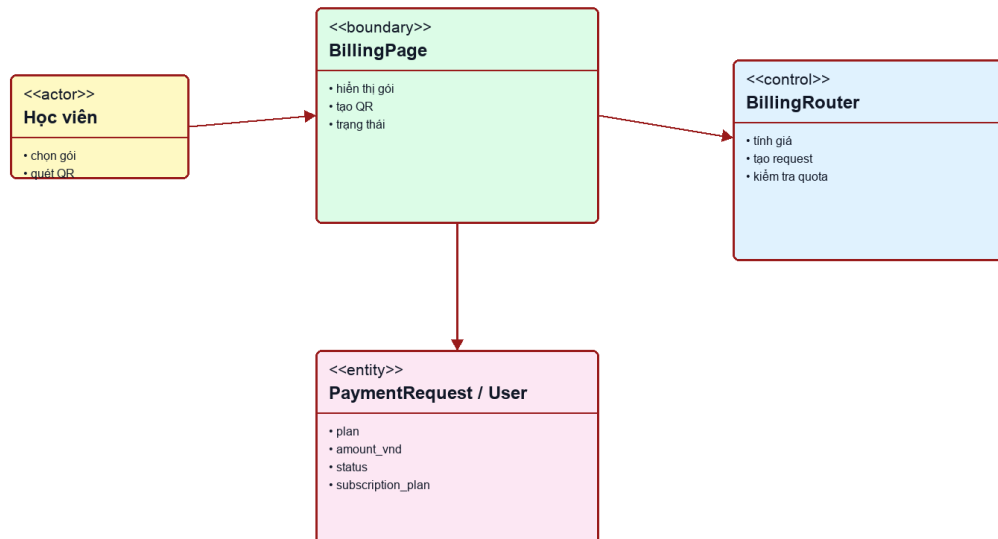
Hình 2.8. VOPC use case Quản lý quiz

Sơ đồ trình tự quản lý quiz



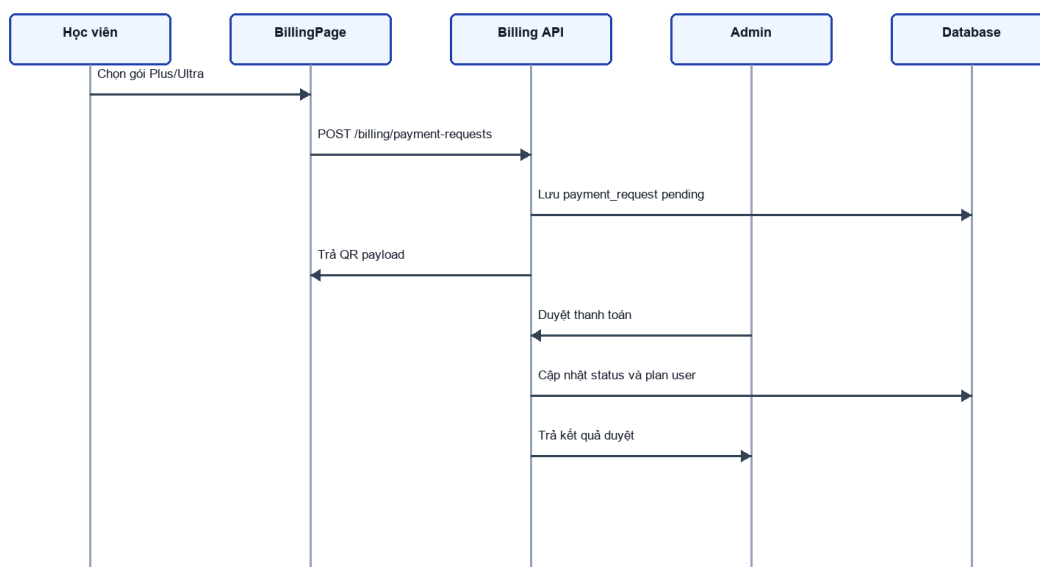
Hình 2.9. Sơ đồ trình tự quản lý quiz

VOPC use case Thanh toán QR



Hình 2.10. VOPC use case Thanh toán QR

Sơ đồ trình tự thanh toán QR



Hình 2.11. Sơ đồ trình tự thanh toán QR

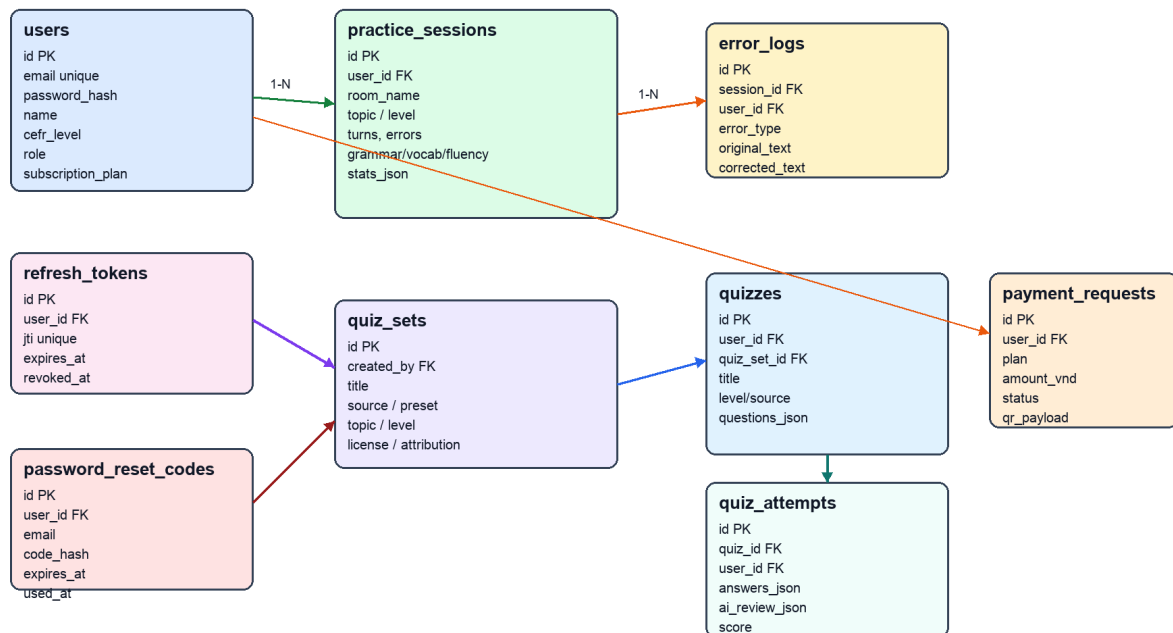
2.3. Thiết kế hệ thống

2.3.1. Thiết kế kiến trúc

Hệ thống được chia thành các service độc lập: frontend phục vụ giao diện, API xử lý nghiệp vụ, LiveKit truyền thông thời gian thực, agent worker xử lý hội thoại, PostgreSQL lưu dữ liệu và mem0 lưu memory cá nhân hóa. Cách tách service này giúp việc phát triển, triển khai và kiểm thử từng phần rõ ràng hơn.

2.3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu chính



Hình 2.12. Thiết kế cơ sở dữ liệu chính

Bảng 2.13. Mô tả bảng users

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã người dùng	UUID	Primary key
email	Email đăng nhập	String(255)	Unique, not null
password_hash	Mật khẩu đã băm	String(255)	Not null
name	Tên hiển thị	String(255)	
cefr_level	Trình độ CEFR hiện tại	String(2)	Default B1
role	Vai trò learner/admin	String(32)	Default learner
subscription_plan	Gói học	String(32)	Default free

Bảng 2.14. Mô tả bảng practice_sessions

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã phiên học	UUID	Primary key

user_id	Mã học viên	UUID	Foreign key
room_name	Tên phòng LiveKit	String(255)	
topic	Chủ đề luyện tập	String(255)	
level	Trình độ tại phiên	String(2)	
total_turns	Số lượt hội thoại	Integer	
grammar_score	Điểm ngữ pháp	Integer	Nullable
stats_json	Thống kê chi tiết	JSON	Nullable

Bảng 2.15. Mô tả bảng error_logs

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã lỗi	UUID	Primary key
session_id	Phiên học phát sinh lỗi	UUID	Foreign key
user_id	Mã học viên	UUID	Foreign key
error_type	Loại lỗi	String(50)	grammar/ vocabulary/...
original_text	Câu ban đầu	Text	
corrected_text	Câu đã sửa	Text	
explanation	Giải thích	Text	Nullable

Bảng 2.16. Mô tả bảng refresh_tokens

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã refresh token	UUID	Primary key
user_id	Mã người dùng	UUID	Foreign key
jti	Định danh token	String(64)	Unique
expires_at	Thời điểm hết hạn	DateTime	Not null
revoked_at	Thời điểm thu hồi	DateTime	Nullable
created_at	Ngày tạo	DateTime	Server default

Bảng 2.17. Mô tả bảng quiz_sets

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã bộ đề	UUID	Primary key
created_by	Admin tạo bộ đề	UUID	Foreign key
title	Tên bộ đề	String(255)	Not null
source	Nguồn dữ liệu	String(32)	manual/ open_source/book
source_url	URL nguồn	Text	Nullable
license	Thông tin giấy phép	Text	Nullable
topic	Chủ đề	String(255)	
level	Trình độ	String(2)	

Bảng 2.18. Mô tả bảng quizzes

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã quiz	UUID	Primary key
user_id	Người tạo	UUID	Foreign key
quiz_set_id	Bộ đề	UUID	Foreign key, nullable
title	Tiêu đề quiz	String(255)	Not null
topic	Chủ đề	String(255)	
level	Trình độ	String(2)	
source	Nguồn tạo	String(32)	ai/manual/imported/...
questions_json	Danh sách câu hỏi	JSON	Not null

Bảng 2.19. Mô tả bảng quiz_attempts

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã lượt làm bài	UUID	Primary key
quiz_id	Mã quiz	UUID	Foreign key
user_id	Mã học viên	UUID	Foreign key

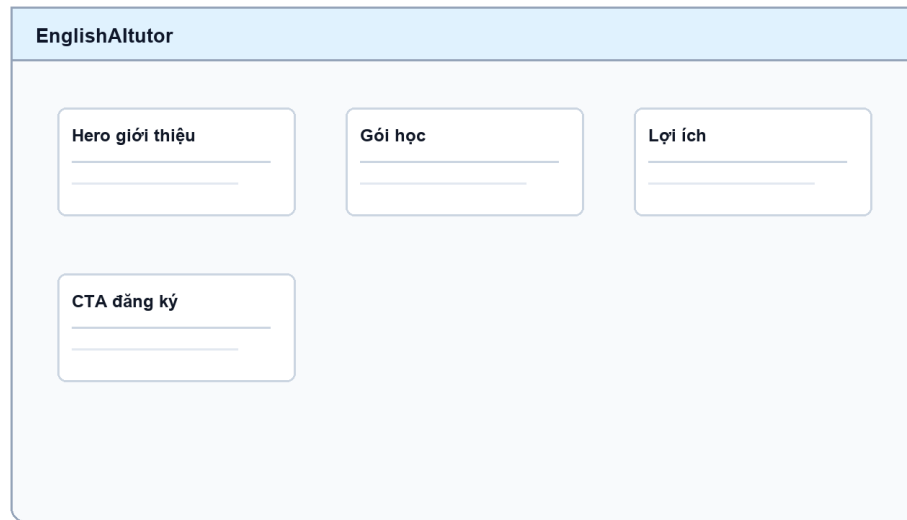
answers_json	Đáp án của học viên	JSON	Not null
result_json	Kết quả từng câu	JSON	Not null
ai_review_json	Nhận xét AI	JSON	Nullable
score	Điểm số	Integer	
correct_count	Số câu đúng	Integer	

Bảng 2.20. Mô tả bảng payment_requests

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
id	Mã yêu cầu	UUID	Primary key
user_id	Mã học viên	UUID	Foreign key
plan	Gói đăng ký	String(32)	Not null
amount_vnd	Số tiền VNĐ	Integer	Not null
status	Trạng thái	String(32)	pending/approved/ rejected
qr_payload	Nội dung QR	Text	Not null
admin_note	Ghi chú quản trị	Text	Nullable

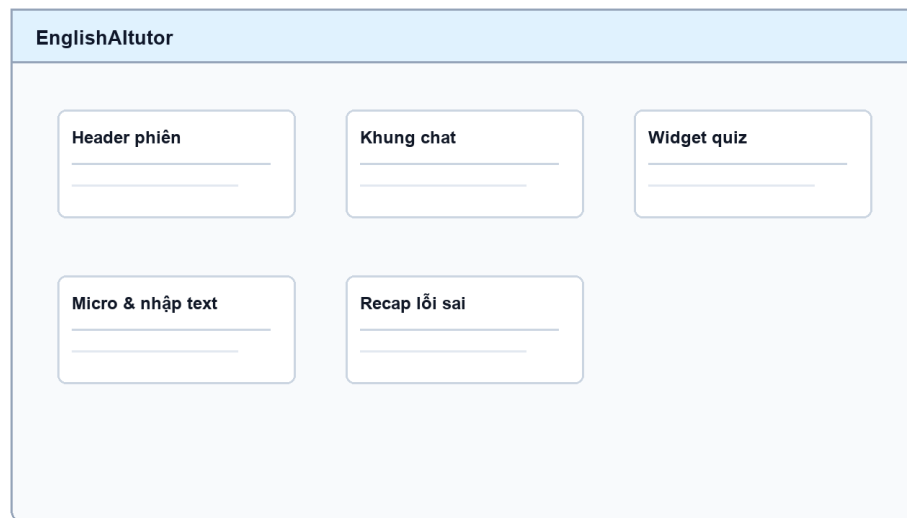
2.3.3. Thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện Landing page



Hình 2.13. Thiết kế giao diện Landing page

Thiết kế giao diện Gia sư AI



Hình 2.14. Thiết kế giao diện Gia sư AI

Thiết kế giao diện Kho quiz

EnglishAltutor

Danh sách bộ đề

Lọc theo trình độ

Màn làm bài

AI review

Hình 2.15. Thiết kế giao diện Kho quiz

Thiết kế giao diện Quản trị

EnglishAltutor

Quản lý quiz

Import nguồn

Người dùng

Thanh toán QR

Hình 2.16. Thiết kế giao diện Quản trị

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ KẾT QUẢ

3.1. Cài đặt hệ thống

3.1.1. Yêu cầu cấu hình

Bảng 3.1. Thành phần triển khai hệ thống

Thành phần	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind	Giao diện học viên và quản trị viên
Backend API	FastAPI, SQLAlchemy, Pydantic	Xác thực, quiz, billing, token
Realtime	LiveKit, WebRTC, TURN	Truyền âm thanh, data channel, widget
AI Agent	LiveKit Agents, LangGraph, STT/TTS	Hội thoại, sửa lỗi, tạo bài tập
Database	PostgreSQL, pgvector	Lưu dữ liệu nghiệp vụ và memory
Deploy	Docker Compose, Vercel	Triển khai backend/service và frontend

3.1.2. Hướng dẫn triển khai

Bảng 3.2. Cấu hình môi trường

Nhóm cấu hình	Biến/cổng	Mục đích
API	DATABASE_URL, JWT_SECRET, REFRESH_SECRET	Kết nối DB và ký token
LiveKit	LIVEKIT_URL, LIVEKIT_API_KEY, LIVEKIT_API_SECRET	Tạo room và cấp token WebRTC
Frontend	VITE_API_BASE_URL, VITE_LIVEKIT_URL	Kết nối giao diện tới backend và LiveKit
AI	GEMINI_API_KEY/ GROQ_API_KEY	Gọi mô hình ngôn ngữ lớn
Network	5173, 8080, 7880, 7881, 3478	Frontend, API, LiveKit, TURN

Bảng 3.3. Các API chính của hệ thống

Nhóm API	Endpoint tiêu biểu	Chức năng
Auth	/auth/register, /auth/login, /auth/refresh	Tạo tài khoản, đăng nhập, xoay vòng token
Password reset	/auth/password/forgot, /auth/password/reset	Gửi mã xác thực email và đặt lại mật khẩu
LiveKit token	/token	Cấp token vào phòng Gia sư AI và kiểm tra quota chat
Quizzes	/quizzes, /quizzes/{id}/submit	Danh sách quiz, làm bài, lưu kết quả
Admin quizzes	/quizzes/admin/*	Tạo, sửa, xoá, import nguồn quiz
Billing	/billing/payment-requests	Tạo và duyệt yêu cầu thanh toán QR
Admin users	/admin/users	Quản lý role, trình độ và gói học của người dùng

Bảng 3.4. Luồng xử lý AI trong phiên Gia sư

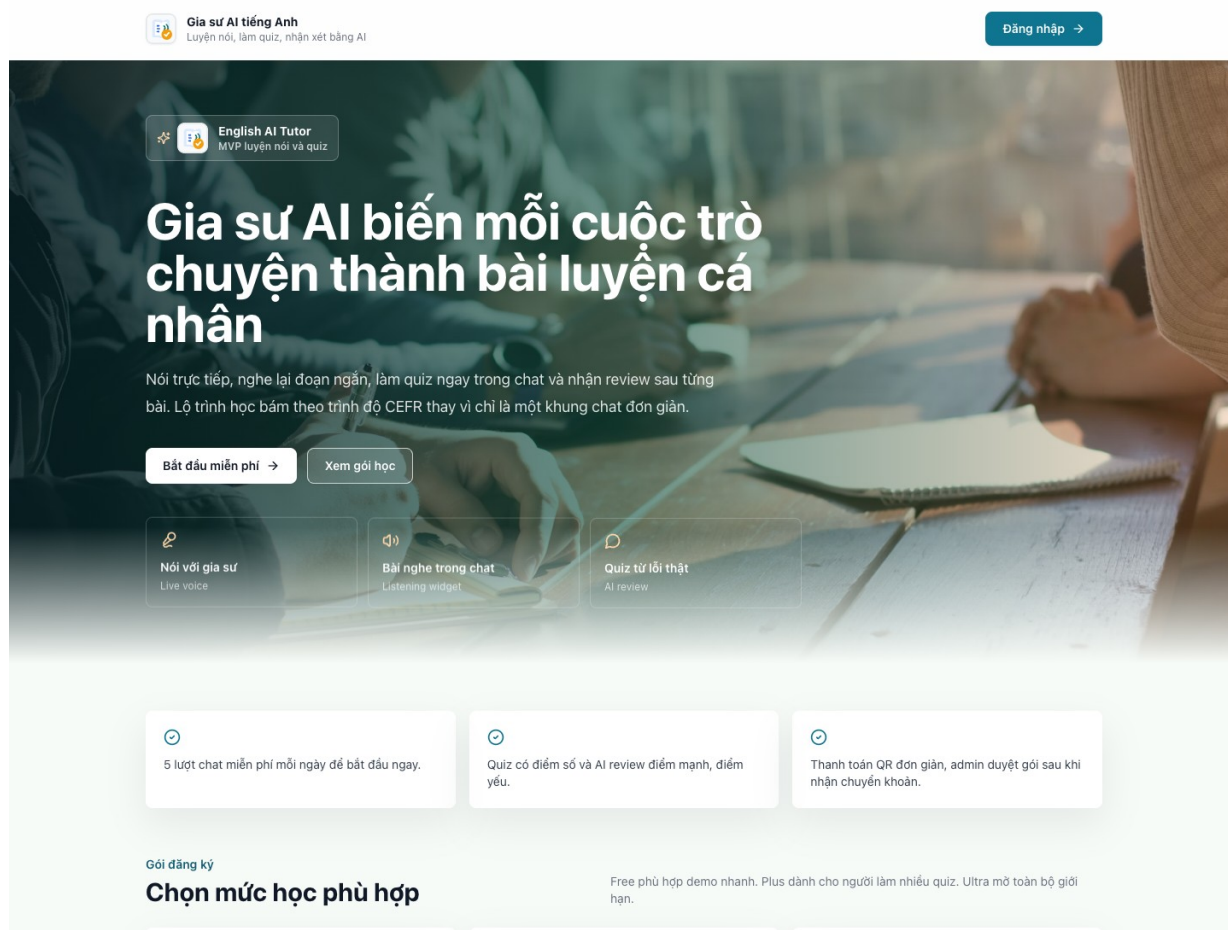
Bước	Thành phần xử lý	Kết quả
1	Frontend + LiveKit	Học viên gửi audio hoặc text vào phòng
2	STT/VAD	Chuyển giọng nói thành transcript, gom đoạn để giảm duplicate
3	LangGraph assess node	Phân tích lỗi, đánh giá chất lượng và trình độ gợi ý
4	Router node	Quyết định phản hồi thường, sửa lỗi, đổi chủ đề hoặc mở bài tập
5	Respond/Correct node	Sinh câu trả lời phù hợp CEFR và chủ đề
6	Widget builder	Tạo quiz/recap/mistake notebook khi đúng intent

7	TTS + data channel	Trả giọng nói, transcript và widget về frontend
---	--------------------	---

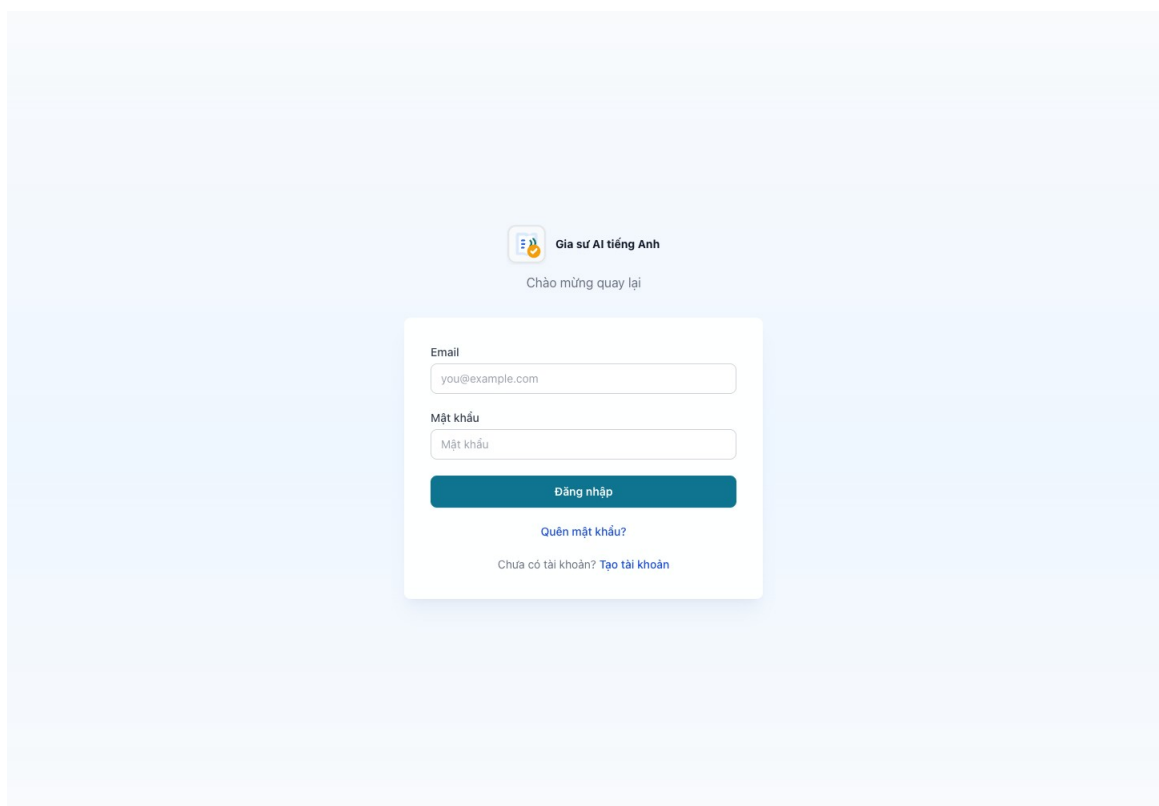
Khi chạy local, frontend hoạt động ở cổng 5173, API ở cổng 8080 và LiveKit ở cổng 7880. Khi deploy, frontend có thể chạy trên Vercel và gọi backend công khai/được reverse proxy; các cổng nội bộ có thể được truy cập qua SSH port-forward trong giai đoạn kiểm thử.

3.2. Kết quả thực hiện

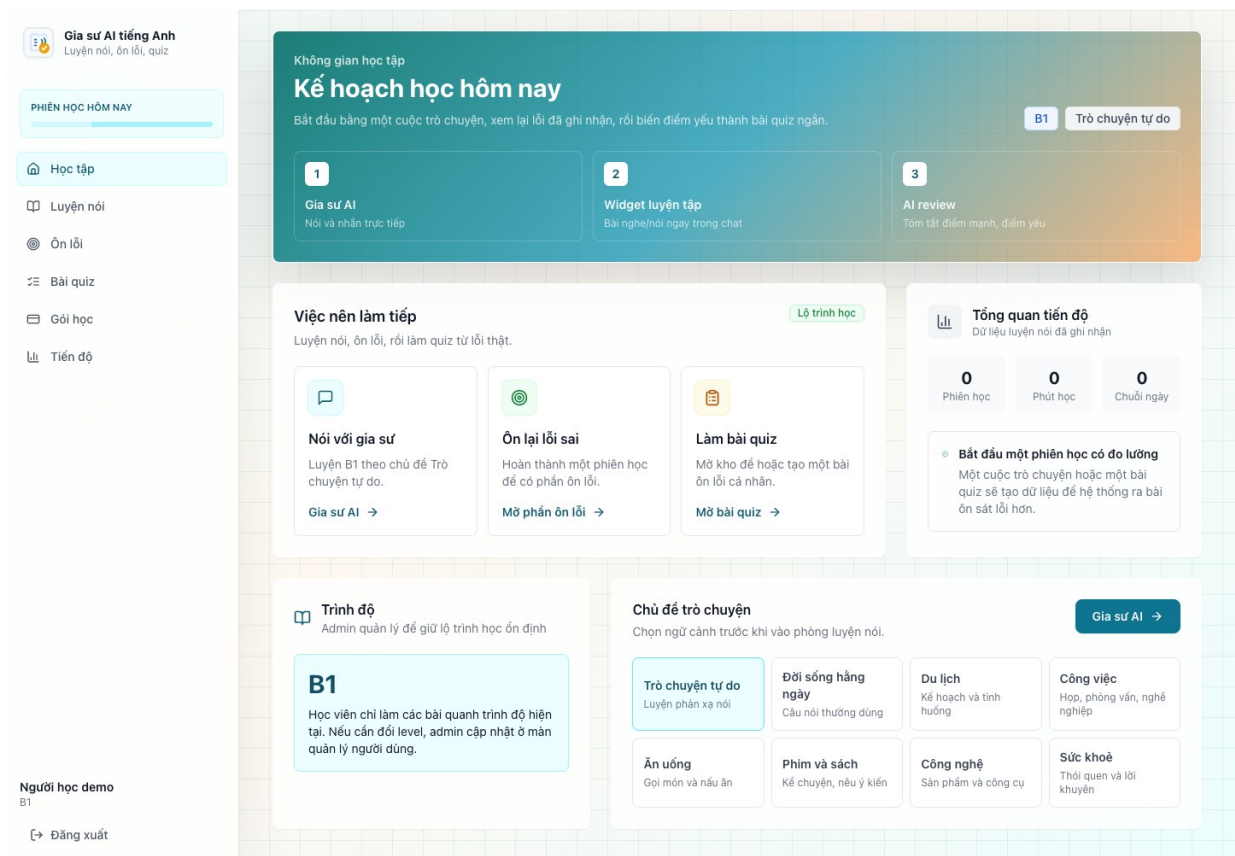
3.2.1. Giao diện người dùng



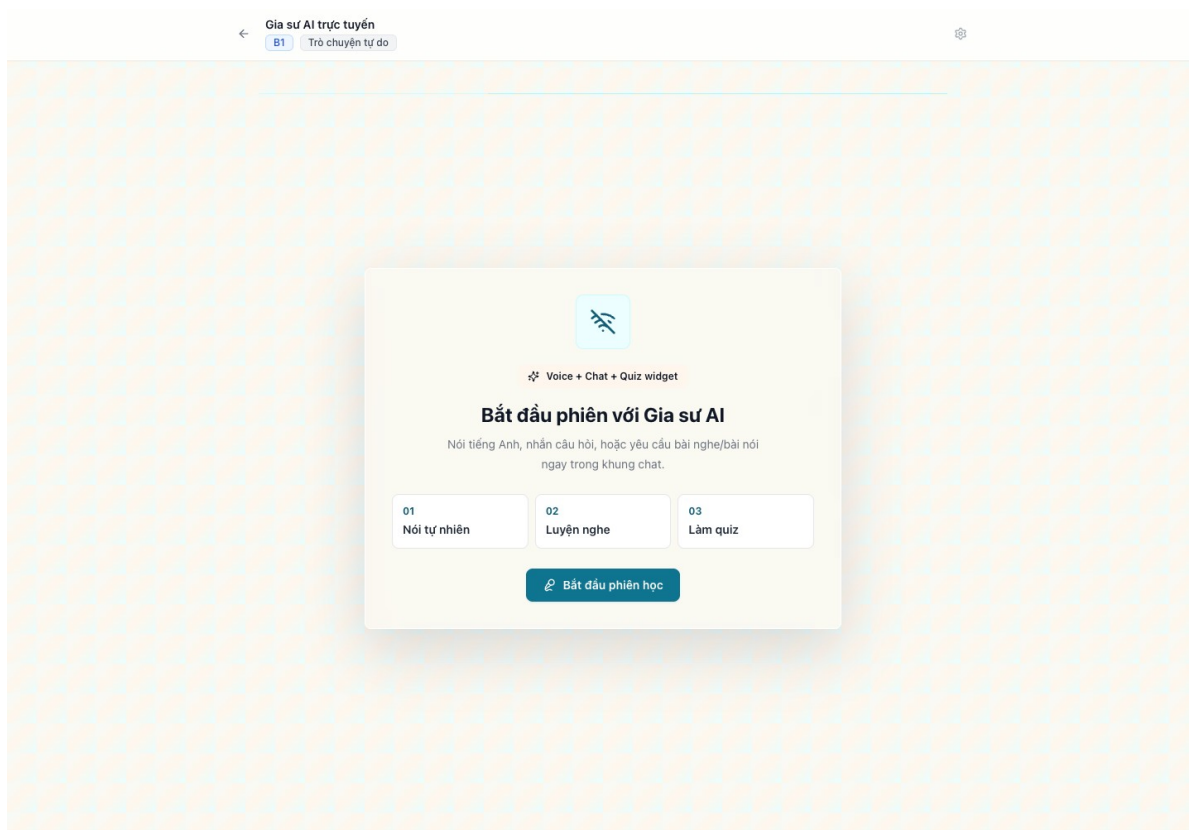
Hình 3.1. Giao diện Landing page



Hình 3.2. Giao diện đăng nhập



Hình 3.3. Giao diện trang học tập



Hình 3.4. Giao diện Gia sư AI

Gia sư AI tiếng Anh

Luyện nói, ôn lỗi, quiz

PHIÊN HỌC HÔM NAY

Học tập

Luyện nói

Ôn lỗi

Bài quiz

Gợi học

Tiến độ

Người học demo

B1

Đăng xuất

Kho bài luyện

Làm quiz tiếng Anh

Chọn một bài trong kho để đo quản trị viên chuẩn bị, làm bài và xem AI nhận xét điểm mạnh, điểm yếu.

Bài quiz có thể làm

48

Tổng số câu hỏi

240

Điểm gần nhất

N/A

Quiz ôn lỗi cá nhân

Tạo một bài ngân bả vào lỗi nói, lỗi quiz gần đây và nhóm kỹ năng bạn còn yếu.

Tạo quiz ôn lỗi

Thi nâng cấp trình độ

B1 → B2

Làm bài kiểm tra nội bộ từ B1 lên B2. Cần đạt tối thiểu 80% tổng điểm và không dưới 65% ở phần nghe/nói. Bài gồm quiz chữ, nghe audio và nói qua micro; đây là đánh giá nội bộ, không thay thế chứng chỉ quốc tế.

Bắt đầu thi nâng cấp

Danh sách quiz

Quiz được gom theo bộ đề và lọc theo trình độ hiện tại của bạn.

9 bộ · 48 bài

CEFR C1 Listening & Speaking Bank

Nguồn mở

C1

communication skills · 8 bài · 40 câu

Ngân hàng câu hỏi nghe/nói C1 dùng cho quiz và widget trong Gia sư AI. Các câu hỏi được tạo mới theo CEFR can-do, không sao chép để thi chính thức.

C1 Listening - Đời Sống Hằng Ngày

C1 · 5 câu · 3 thg 5

Làm quiz →

C1 Speaking - Đời Sống Hằng Ngày

C1 · 5 câu · 3 thg 5

Làm quiz →

C1 Listening - Học Tập

C1 · 5 câu · 3 thg 5

Làm quiz →

C1 Speaking - Học Tập

C1 · 5 câu · 3 thg 5

Làm quiz →

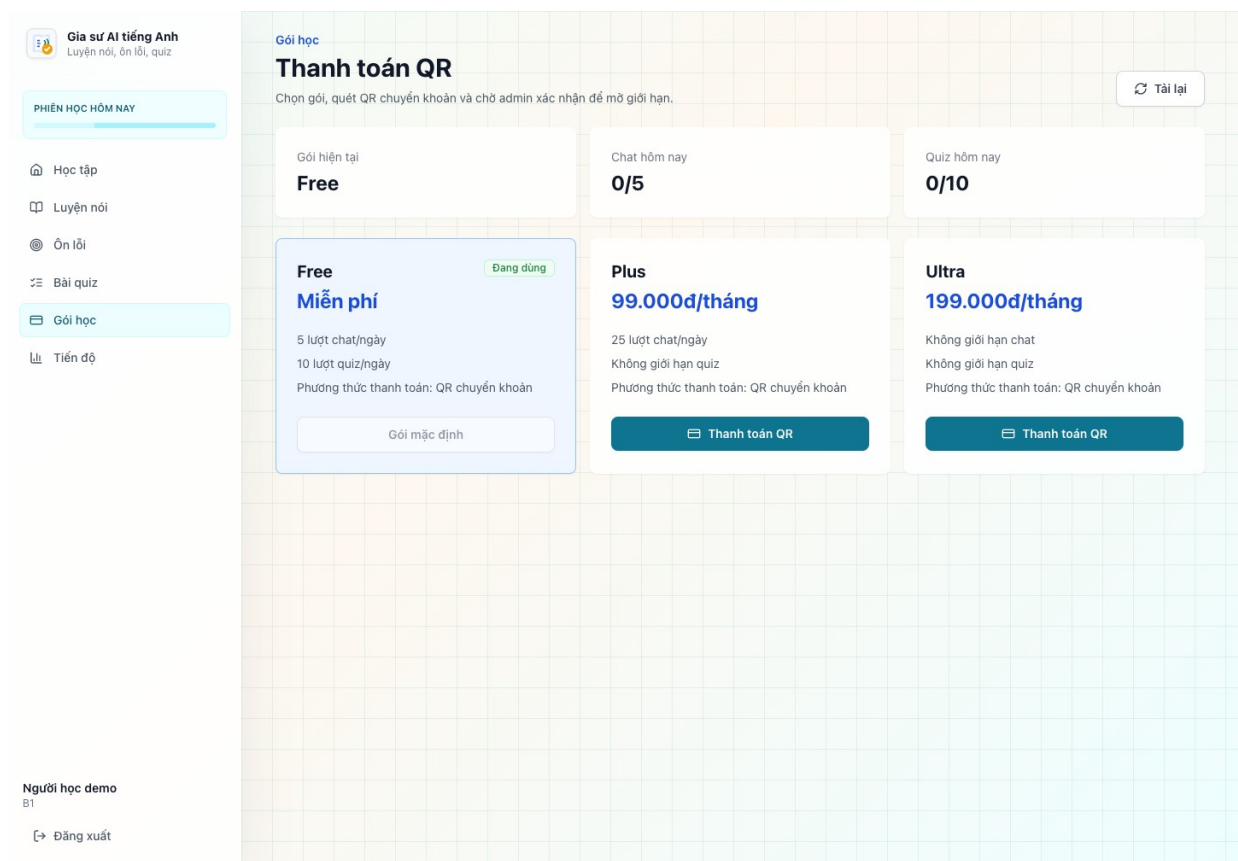
C1 Listening - Công Việc

C1 · 5 câu · 3 thg 5

Làm quiz →

Hình 3.5. Giao diện kho quiz

36



Hình 3.6. Giao diện thanh toán QR

3.2.2. Giao diện quản trị

Luồng quản trị được tách khỏi luồng học viên bằng role admin. Quản trị viên truy cập các màn hình tổng quan, quản lý người dùng, quản lý quiz và quản lý thanh toán. Học viên không thể truy cập các route /admin do frontend và backend đều kiểm tra vai trò.

3.2.3. Kết quả xử lý nghiệp vụ AI

Agent sử dụng prompt theo trình độ CEFR, phân tích lỗi của học viên, quyết định khi nào phản hồi thường, khi nào sửa lỗi rõ ràng và khi nào gửi widget. Khi học viên yêu cầu làm bài tập, agent ưu tiên tạo quiz trắc nghiệm trong chat; nếu học viên nói rõ luyện nghe hoặc luyện nói thì hệ thống mở widget tương ứng.

- STT chuyển lời nói của học viên thành transcript, transcript được gom để tránh duplicate tin nhắn.
- TTS phát giọng nói của agent giúp phiên học giống hội thoại trực tuyến.
- Widget quiz trong chat hiển thị câu hỏi, đáp án, chấm điểm và review ngay trong phiên học.

- Kết quả quiz ngoài kho được lưu vào quiz_attempts để phục vụ dashboard và AI review.
- Giới hạn gói học kiểm soát số lượt chat và quiz theo ngày, hỗ trợ upsell sang Plus/Ultra.

3.3. Kiểm thử

3.3.1. Kế hoạch kiểm thử

Kiểm thử tập trung vào các luồng quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm học viên: xác thực, phiên Gia sư AI, quiz, AI review, phân quyền admin và thanh toán QR. Ngoài kiểm thử chức năng, hệ thống được kiểm tra thêm khả năng kết nối WebRTC và giới hạn quota.

3.3.2. Lịch trình kiểm thử

Bảng 3.5. Lịch trình kiểm thử

Môc công việc	Sản phẩm	Thời gian	Kết quả
Lập test plan	Danh sách kịch bản	1 ngày	Hoàn thành
Kiểm thử auth/admin	Test case	1 ngày	Hoàn thành
Kiểm thử Gia sư AI	Test case	2 ngày	Hoàn thành
Kiểm thử quiz/widget	Test case	2 ngày	Hoàn thành
Kiểm thử billing/quota	Test case	1 ngày	Hoàn thành
Ghi nhận và sửa lỗi	Bug fix	Liên tục	Hoàn thành ở mức MVP

3.3.3. Kết quả kiểm thử

Bảng 3.6. Kết quả kiểm thử chức năng

Mã	Chức năng	Kịch bản	Kết quả mong muốn	Trạng thái
TC01	Đăng ký/dăng nhập	Tạo tài khoản, đăng nhập, refresh phiên	Người dùng vào đúng màn hình	Đạt

TC02	Phân quyền	Learner truy cập /admin	Bị chặn và chuyển hướng	Đạt
TC03	Gia sư AI	Bắt đầu phiên và gửi tin nhắn	Agent trả lời, không duplicate	Đạt
TC04	Voice chat	Nói qua micro	Có transcript và agent phản hồi bằng giọng nói	Đạt
TC05	Quiz trong chat	Yêu cầu làm bài tập	Hiển thị widget trắc nghiệm	Đạt
TC06	Kho quiz	Mở bộ đề, làm bài, nộp bài	Tính điểm và lưu attempt	Đạt
TC07	AI review	Xem kết quả sau quiz	Có điểm mạnh, điểm yếu, gợi ý cải thiện	Đạt
TC08	Thanh toán QR	Tạo yêu cầu mua gói	Sinh QR và pending request	Đạt
TC09	Hết lượt	Dùng quá quota gói free	Chặn chat/quiz và gợi ý mua gói	Đạt một phần

3.3.4. Điều kiện chấp nhận kiểm thử

- Các luồng chính của học viên chạy được từ đăng nhập, luyện nói, làm quiz đến xem kết quả.
- Admin có thể quản lý quiz, người dùng và thanh toán mà học viên không truy cập được.
- Phiên LiveKit kết nối ổn định trong môi trường local/forward port hoặc môi trường deploy.
- Các lỗi từng gặp như duplicate tin nhắn, agent chen ngang quá sớm và widget quiz không xuất hiện đã được xử lý ở mức MVP.
- Các rủi ro còn lại gồm chất lượng bộ dữ liệu quiz, độ chính xác đánh giá trình độ và tích hợp thanh toán tự động với ngân hàng.

KẾT LUẬN

Đồ án đã xây dựng được hệ thống Gia sư AI tiếng Anh có đầy đủ các chức năng cốt lõi của một sản phẩm học tập MVP: xác thực, phân quyền, luyện nói với agent thời gian thực, TTS/STT, sửa lỗi, quiz theo bộ, quiz trong chat, AI review, thi nâng cấp, quản trị hệ thống và thanh toán QR.

So với chatbot thông thường, hệ thống hướng tới trải nghiệm học tập có cấu trúc hơn: học viên được gắn với trình độ CEFR, nội dung quiz bị giới hạn theo trình độ, lỗi sai được ghi nhận và agent có thể chuyển từ hội thoại sang bài tập ngay trong khung chat.

Hướng phát triển tiếp theo là mở rộng dữ liệu quiz từ nguồn có bản quyền rõ ràng, chuẩn hóa bài thi nâng cấp theo kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, tích hợp thanh toán tự động qua cổng thanh toán như payOS và tăng độ chính xác của cá nhân hóa dựa trên lịch sử học tập dài hạn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [2] React Documentation. <https://react.dev/>
- [3] LiveKit Documentation. <https://docs.livekit.io/>
- [4] LangGraph Documentation. <https://langchain-ai.github.io/langgraph/>
- [5] Council of Europe, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
- [6] PostgreSQL Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/>
- [7] Vite Documentation. <https://vitejs.dev/>